

AUTOMATION RULE

1. Tổng quan về Module Automation Rules trong Odoo

Trong các hệ thống ERP, việc giữ cho dòng chảy dữ liệu (Data Flow) được xuyên suốt và hạn chế sai sót từ con người là ưu tiên hàng đầu. Module **Automation Rules** trong Odoo cung cấp một nền tảng Low-code mạnh mẽ, cho phép người thiết kế hệ thống thiết lập các quy tắc nghiệp vụ (Business Rules) trực tiếp trên giao diện mà không cần can thiệp vào mã nguồn lõi (Core source code) của phần mềm.

Hệ thống Automation Rules hoạt động dựa trên cơ chế **Trigger - Action (Kích hoạt - Hành động)**. Trong dự án 247 Express, công cụ này đã được triển khai chuyên sâu để giải quyết 4 nhóm bài toán vận hành cốt lõi: Kiểm soát dữ liệu, Tự động hóa giao tiếp, Liên kết phân hệ chéo, và Giao tiếp ngoại vi (API/Webhook).

2. Ứng dụng thực tế vào các Task nghiệp vụ của 247 Express

2.1. Nhóm bài toán 1: Kiểm soát toàn vẹn dữ liệu và Giảm thiểu rủi ro (Data Validation)

Mục tiêu của nhóm này là tạo ra các "chốt chặn" (Gatekeepers) ngăn chặn nhân viên thao tác sai quy trình hoặc nhập liệu không hợp lệ.

- **Task: Chống phân công trùng lịch Nhân sự và Xe tải**
 - *Nghiệp vụ:* Đảm bảo một nhân viên hoặc một xe tải không bị điều động cho hai dự án/nhiệm vụ diễn ra cùng một thời điểm.
 - *Cấu hình Automation:* Kích hoạt khi Tạo/Cập nhật thẻ Nhiệm vụ. Hệ thống chạy đoạn mã quét kiểm tra trong cơ sở dữ liệu (`search domain`). Nếu phát hiện giao thoa thời gian, hệ thống dùng lệnh `raise UserError` để chặn đúng thao tác lưu và hiển thị cảnh báo đỏ, ép Điều phối viên phải chọn nguồn lực khác.

Chặn trùng lịch Xe tải dự án

Dự án
Khi tạo và chỉnh sửa



</> Chặn trùng lịch Xe tải dự án

Mở: Tác vụ

Chặn trùng lịch Xe tải dự án

Loại ?

Cập nhật bản ghiTạo bản ghiSao chép bản ghiTạo hoạt độngGửi emailGửi SMSThêm Người theo dõiXoá người theo dõi

Thực thi mãGửi thông báo webhookĐa tác vụ

MãHỗ trợ

```
1 # Kiểm tra nếu Dự án có chọn xe và có thiết lập thời gian
2 if record.x_project_vehicle_id and record.date_start and record.date:
3     vehicle_id = record.x_project_vehicle_id.id
4
5     # Lệnh tìm kiếm: Soi xem chiếc xe này có đang kẹt ở Dự án nào khác không
6     domain = [
7         ('id', '!=', record.id), # Bỏ qua dự án hiện tại
8         ('x_project_vehicle_id', '=', vehicle_id), # Trùng ID xe
9         ('date_start', '<=', record.date), # Thời gian giao thoa (Overlap)
10        ('date', '>=', record.date_start)
11    ]
12
13    conflict_project = env['project.project'].search(domain, limit=1)
14
15    if conflict_project:
16        raise UserError(f"🔴 XE ĐANG BẮM! Chiếc xe [{record.x_project_vehicle_id.license_plate}] đã được điều động cho dự án '{conflict_
```

LưuHủy bỏ

Xoá

Chặn phân công trùng lịch

Nhiệm vụ

Khi tạo và chỉnh sửa

➔ </> Chặn phân công trùng lịch

Mở: Tác vụ

Chặn phân công trùng lịch

Loại ?

Cập nhật bản ghiTạo bản ghiSao chép bản ghiTạo hoạt độngGửi emailGửi SMSThêm Người theo dõiXoá người theo dõi

Thực thi mãGửi thông báo webhookĐa tác vụ

MãHỗ trợ

```
1 # Kiểm tra nếu Nhiệm vụ có gán người và có Ngày hết hạn (hoặc Ngày bắt đầu)
2 if record.user_ids and record.date_deadline:
3     for user in record.user_ids:
4         # Lệnh tìm kiếm: Soi trong database xem ông này có đang dính Đơn nào chưa xong không
5         domain = [
6             ('id', '!=', record.id), # Bỏ qua cái đơn hiện tại đang sửa
7             ('user_ids', 'in', [user.id]), # Trùng tên tài xế này
8             ('stage_id.name', '!=', 'Done'), # Bỏ qua các đơn Đã hoàn thành
9             ('date_deadline', '>=', record.date_deadline) # Trùng đúng vào ngày hôm đó
10        ]
11
12        # Nếu tìm thấy đơn hàng trùng
13        conflict_task = env['project.task'].search(domain, limit=1)
14
15        if conflict_task:
16            # Bật khiến chặn lại, không cho lưu dữ liệu!
17            raise UserError(f"🔴 CẢNH BÁO TRÙNG LỊCH! Tài xế {user.name} đang bị kẹt đơn hàng [{conflict_task.name}] vào ngày này. Vui l
```

- Task: Kiểm soát Check-in đầu ca
 - Nhiệm vụ: nhân viên không được xuất phát nếu chưa có sự phê duyệt hình ảnh hiện trường từ quản lý.

- *Cấu hình Automation*: Thiết lập Trigger khi Giai đoạn (Stage) chuyển sang "Đang thực hiện". Nếu trường dữ liệu Xác nhận phê duyệt (`x_pm_approved`) mang giá trị False (hoặc người kéo thẻ không thuộc nhóm quyền Quản lý), hệ thống sẽ vô hiệu hóa lệnh chuyển cột và báo lỗi, đảm bảo tính tuân thủ quy trình "4 mắt" (Maker - Checker).

Khóa luồng Check-in

Nhiệm vụ

Giai đoạn được đặt thành Đang thực hiện



</> Khóa luồng Check-in

Mở: Tác vụ

Khóa luồng Check-in VI

Loại ?

Cập nhật bản ghi

Tạo bản ghi

Sao chép bản ghi

Tạo hoạt động

Gửi email

Gửi SMS

Thêm Người theo dõi

Xoá người theo dõi

Thực thi mã

Gửi thông báo webhook

Đa tác vụ

Mã Hỗ trợ

```

1 # Kiểm tra xem người đang tác động lên thẻ có chức vụ là Quản trị viên Dự án không?
2 if not env.user.has_group('project.group_project_manager'):
3     # Nếu không phải Quản lý (ví dụ: Tài xế tự kéo) -> Chặn lại
4     raise UserError("❗ DỪNG LẠI: Chỉ Điều phối viên mới có quyền chuyển thẻ sang giai đoạn này. Vui lòng chờ duyệt!")

```

Lưu

Hủy bỏ

Xoá

2.2. Nhóm bài toán 2: Tự động hóa luồng giao tiếp nội bộ (Internal Communication)

Thay vì sử dụng các ứng dụng chat bên ngoài (Zalo, Telegram) gây phân mảnh thông tin, Automation Rules biến Odoo thành một mạng lưới giao tiếp chủ động (Push Notification).

● Task: Phát Lệnh điều động và Nhắc việc (To-Do Activity)

- *Nghịệp vụ*: Rút ngắn thời gian truyền đạt lệnh từ Điều phối viên đến nhân viên và Kế toán.
- *Cấu hình Automation*: Kích hoạt dựa trên sự thay đổi Giai đoạn của Nhiệm vụ. Khi thẻ chuyển sang "Đã phân công" (hoặc khi có ảnh Check-in cần duyệt, có yêu cầu chi tiền bồi thường), hệ thống tự động gọi hàm `activity_schedule`. Thao tác này sinh ra một công việc (To-do) kèm theo chuông báo đỏ đội thẳng vào tài khoản của người chịu trách nhiệm bước tiếp theo, loại bỏ hoàn toàn "độ trễ" trong giao tiếp.

Bản thông báo Lệnh điều động

Nhiệm vụ

Giai đoạn được đặt thành Đã phân công

Bản thông báo Lệnh điều động

Mở: Tác vụ



Bản thông báo Lệnh điều động

VI

Loại ?

- Cập nhật bản ghi
- Tạo bản ghi
- Sao chép bản ghi
- Tạo hoạt động
- Gửi email
- Gửi SMS
- Thêm Người theo dõi
- Xoá người theo dõi
- Thực thi mã
- Gửi thông báo webhook
- Đa tác vụ

Mã

Hỗ trợ

```
1 if record.user_ids:
2     for user in record.user_ids:
3         # Tạo một Hoạt động (To-do) cho nhân viên
4         record.activity_schedule(
5             activity_type_id=env.ref('mail.mail_activity_data_todo').id,
6             summary='Nhận nhiệm vụ ' + record.name,
7             note='Bạn đã được phân công. Vui lòng chuẩn bị vật tư/dụng cụ và bắt đầu ca làm việc.',
8             user_id=user.id # Chỉ định đích danh nhân viên A nhận việc
9         )
```

Lưu

Hủy bỏ

Xoá

2.3. Nhóm bài toán 3: Tự động hóa liên kết phân hệ chéo (Cross-module Automation)

Đây là ứng dụng thể hiện rõ nhất sức mạnh của ERP: Dữ liệu phát sinh ở phòng ban này tự động chảy sang phòng ban khác.

- Task: Tự động tạo Giấy báo có (Credit Note) bồi thường sự cố
 - Nghịệp vụ: Khi khách hàng bị hỏng hàng hóa và thỏa thuận bồi thường được Giám đốc duyệt, Kế toán cần có chứng từ để chi tiền mà không phải nhập liệu lại từ đầu.
 - Cấu hình Automation: Khi trạng thái dự án chuyển sang "Đã duyệt chi", quy tắc tự động được kích hoạt. Một đoạn mã logic sẽ tính tổng tiền đền bù từ danh sách sự cố (x_incident_list). Nếu số tiền > 0, hệ thống gọi hàm env['account.move'].create(...) để tự động sinh ra một bản nháp **Giấy báo có (Vendor Bill/Refund)** bên phân hệ Lập hóa đơn (Invoicing). Kế toán chỉ việc kiểm tra và bấm xác nhận cần trừ công nợ.

Thông báo Kế toán chi tiền bồi thường

Dự án

Khi tạo và chỉnh sửa Trạng thái bồi thường (Dự án)

Thông báo Kế toán chi tiền bồi thường Tạo hóa đơn bồi thường cho kế toán

Nhiệm vụ tương ứng, tạo đường link bản đồ chỉ đường (Google Maps Directions) và ghi đè vào hồ sơ đơn hàng theo thời gian thực.

[API] Nhận tọa độ GPS Thời gian thực

Nhiệm vụ
Trên webhook



</> [API] Nhận tọa độ GPS Thời gian thực

[API] Nhận tọa độ GPS Thời gian thực

Mô hình ? Nhiệm vụ

Kích hoạt ? Trên webhook

URL bí mật ? Gia hạn

Ghi nhật ký cuộc gọi ? ☐

Bản ghi mục tiêu ? `model.browse(int(payload.get('task_id') or 0))`

Trình lấy bản ghi mục tiêu mặc định sẽ hoạt động ngay lập tức đối với mọi webhook đến từ một phiên bản Odoo khác.

Biến có sẵn:

- `env`: môi trường mà tác vụ được kích hoạt
- `model`: mô hình của bản ghi mà tác vụ được kích hoạt; là một tập bản ghi không còn hiệu lực
- `time`, `datetime`, `dateutil`, `timezone`: các thư viện Python hữu ích
- `payload`: payload của cuộc gọi (tham số GET, nội dung JSON), dưới dạng từ điển dữ liệu.

- **Task: Kích hoạt Phân tích AI từ Khảo sát CSKH**
 - *Nghiệp vụ*: Đánh giá ý định rời bỏ (Churn Risk) ngay khi khách hàng nộp phiếu khảo sát.
 - *Cấu hình Automation*: Kích hoạt khi bản ghi Khảo sát chuyển trạng thái `done`. Quy tắc tự động sẽ trích xuất ngữ cảnh, đóng gói và gọi Outbound API sang máy chủ Google Gemini. Sau khi nhận phản hồi, hệ thống tiếp tục tự động cập nhật Dashboard và gửi email CSKH tùy theo phân loại cảm xúc.

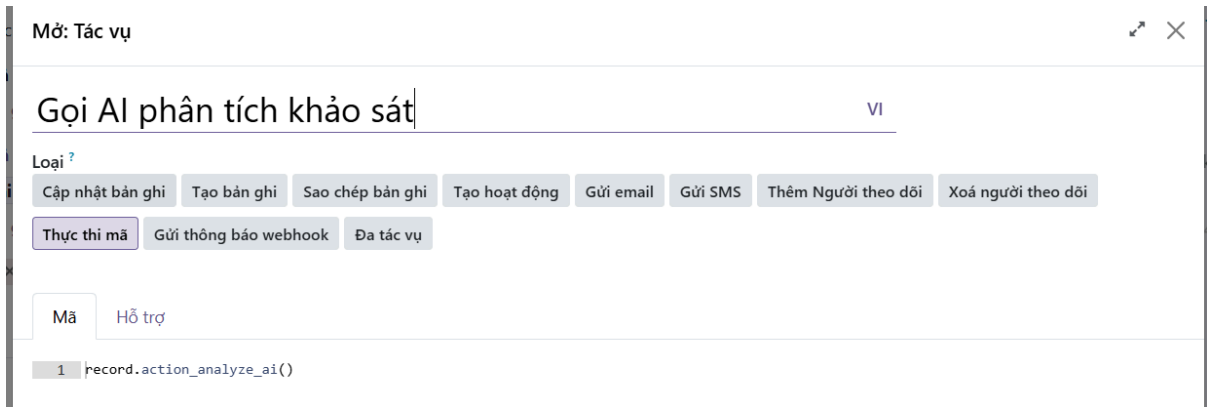
Tự động gọi AI khi có khảo sát mới

Dữ liệu người dùng nhập vào khảo sát
Khi tạo và
chỉnh sửa



</> Gọi AI phân tích khảo sát

Trạng thái (Dữ liệu người dùng nhập vào khảo sát)



3. Đánh giá hiệu quả mang lại (Góc nhìn Phân tích hệ thống)

Việc triển khai diện rộng module Automation Rules mang lại 3 giá trị cốt lõi cho giải pháp Thương mại điện tử & Logistics:

- **Tính linh hoạt (Agility):** Các logic nghiệp vụ có thể được điều chỉnh nhanh chóng ngay trên giao diện (Front-end) bởi chuyên viên phân tích nghiệp vụ, không cần chờ đợi chu kỳ phát triển phần mềm (Dev cycle).
- **Tính toàn vẹn (Integrity):** Loại bỏ 90% lỗi sai sót do con người (Human Error) trong các khâu tính toán tiền bồi thường, nhập trùng lịch, hay quên gửi thông báo.
- **Chi phí hiệu quả (Cost-effectiveness):** Thay vì phải lập trình các module Add-ons riêng biệt, việc tận dụng Base Automation giúp doanh nghiệp tối ưu nguồn lực công nghệ, dễ dàng bảo trì và nâng cấp trong tương lai.